PLAYBOOK / v1.0

QUY TRÌNH CHUẨN
PHÁT TRIỂN WEB / APP
BẰNG AI AGENT

Từ ý tưởng và Actor đến User Story, Module,
System Design, Codex / Antigravity / Orca và nghiệm thu

06	04	15	05
Bước phân tích	Giai đoạn	Bước triển khai	Quality Gates

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN + BIỂU MẪU ÁP DỤNG THỰC TẾ

Ngày biên soạn: 09.10.2026 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

MỤC LỤC / CÁCH SỬ DỤNG

Tài liệu dành cho người quản lý dự án, giảng viên, lập trình viên và nhóm triển khai Web/App có sử dụng AI Agent. Có thể áp dụng cho dự án nhỏ và mở rộng cho dự án nhiều nhóm.

MỤC LỤC / CÁCH SỬ DỤNG 2

00 | BẢN ĐỒ PHƯƠNG PHÁP 3

A | PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ - 6 BƯỚC 3

B | ĐẶC TẢ SẢN PHẨM & HỆ THỐNG 6

C | TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU PHỐI AI AGENT 9

D | THỰC THI, KIỂM THỬ & VẬN HÀNH 10

E | TRACEABILITY - THEO DÕI TỪ YÊU CẦU ĐẾN TEST 12

F | BỘ BIỂU MẪU THỰC HÀNH 12

G | QUY TẮC ÁP DỤNG & CÁC LỖI CẦN TRÁNH 15

H | NGUỒN THAM CHIẾU & QUY ƯỚC 16

Giai đoạn	Các bước chính	Khi nào chuyển bước
A - Phân tích	01 Idea; 02 Actor; 03 Actor Functions; 04 User Story; 05 AC/BR; 06 Use Case/User Flow	Sau Gate G1: nghiệp vụ đủ rõ.
B - Thiết kế	07 Modules; 08 NFR; 09 UI/UX; 10 System Design	Sau Gate G2: bản thiết kế đã duyệt.
C - Agent	11 Agent Rules; 12 Task Plan	Có task rõ và phạm vi sửa an toàn.
D - Delivery	13 Development; 14 Testing; 15 Deployment	G3 code -> G4 nghiệm thu -> G5 release.

Nguyên tắc sử dụng
Giai đoạn A (6 bước) giúp hiểu **đúng việc cần làm**. Giai đoạn B quyết định **cách tổ chức và thiết kế**. Giai đoạn C chuẩn hóa **cách giao việc cho AI**. Giai đoạn D dùng bằng chứng kiểm thử để **xác minh đúng kết quả**.

Ký hiệu ID thống nhất: ACT (Actor) / AF (Actor Function) / US (User Story) / AC (Acceptance Criteria) / BR (Business Rule) / UC (Use Case) / MOD (Module) / SCR (Screen) / API / TC (Test Case) / TASK.

00 | BẢN ĐỒ PHƯƠNG PHÁP

Mục tiêu không phải chỉ là "AI viết xong website", mà là tạo sản phẩm **đúng nghiệp vụ, đúng giao diện, đúng kiến trúc, đủ an toàn và có bằng chứng nghiệm thu**. Quy trình dưới đây là khung thực hành đề xuất; không phải một tiêu chuẩn 15 bước duy nhất áp dụng bắt buộc cho mọi dự án.

A • 01-06
Nghiệp vụ

B • 07-10
Đặc tả

C • 11-12
AI Agent

D • 13-15
Bàn giao

Giai đoạn	Câu hỏi cần trả lời	Đầu ra
A. Phân tích nghiệp vụ	Ai cần gì? Tại sao? Hệ thống xử lý trường hợp bình thường và ngoại lệ ra sao?	Problem, Actor, Actor Functions, US, AC, BR, UC, User Flow
B. Đặc tả sản phẩm	Nhóm chức năng thế nào? Thiết kế giao diện, dữ liệu và API ra sao?	Module Map, NFR, UI Spec, Architecture, ERD, API Contract
C. Chuẩn bị Agent	Agent đọc gì, được sửa gì, bàn giao gì và khi nào phải hỏi duyệt?	AGENTS.md, Task Packet, Backlog, Quy tắc nhánh/worktree
D. Thực thi & kiểm soát	Code có đúng yêu cầu không? Dữ liệu an toàn không? Có thể triển khai không?	PR/Diff, Test Evidence, Release Checklist, Runbook

5 điểm phê duyệt (Quality Gates)

Gate	Phê duyệt khi
G1 - Nghiệp vụ	Actor, Story, AC, BR, Use Case đầy đủ và nhất quán trong phạm vi MVP.
G2 - Thiết kế	Module, quyền, wireframe, kiến trúc, database và API phù hợp yêu cầu.
G3 - Code	Có diff/PR, build/test đạt, không tự ý sửa phạm vi, có review.
G4 - Nghiệm thu	Đủ bằng chứng đạt AC, kiểm thử luồng chính + ngoại lệ + phân quyền.
G5 - Phát hành	Có kế hoạch triển khai, sao lưu/rollback, secrets, logs và người chịu trách nhiệm.

Phân biệt quan trọng
Bước 03 chỉ **liệt kê chức năng sơ bộ theo Actor** để không bỏ sót nhu cầu. Đến bước 07 mới **gom nhóm thành các Module chính thức**, vì một Module có thể phục vụ nhiều Actor.

A | PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ - 6 BƯỚC

Đây là lõi của quy trình. Mỗi bước nên để lại tài liệu, mã định danh và quyết định có thể truy vết. Ví dụ xuyên suốt: **Campus Career Hub** - website kết nối sinh viên, cựu sinh viên và doanh nghiệp.

01. IDEA / PROBLEM - Xác định ý tưởng và phạm vi

Mục tiêu: Làm rõ vấn đề thực tế, giá trị sản phẩm, ai là chủ sở hữu quyết định và giới hạn dự án.

Đầu ra bắt buộc: Project Brief, mục tiêu, nhóm người dùng, phạm vi MVP, ngoài phạm vi, giả định và rủi ro.

Điều kiện đạt: Các bên thống nhất một câu mô tả vấn đề, 3-5 kết quả mong muốn và ranh giới MVP.

Các câu hỏi phải trả lời

- Vấn đề hiện tại là gì? Ai bị ảnh hưởng và xử lý thủ công thế nào?
- Mục tiêu có đo được không? Ví dụ: người dùng tìm được việc, hoàn tất ứng tuyển và theo dõi trạng thái.
- MVP bắt buộc có gì, những gì để giai đoạn sau? Có ràng buộc về nền tảng, ngân sách, thời gian?
- Dữ liệu nào nhạy cảm? Hệ thống có tích hợp đăng nhập trường, email hoặc dịch vụ ngoài?

Ví dụ phạm vi
MVP: tài khoản sinh viên, hồ sơ cá nhân, danh sách việc làm, chi tiết việc làm, ứng tuyển, doanh nghiệp xem ứng viên, quản trị duyệt tin. Ngoài MVP: gợi ý việc làm bằng AI, chat video, thanh toán.

02. ACTOR IDENTIFICATION - Xác định Actor

Mục tiêu: Liệt kê đối tượng tương tác với hệ thống theo vai trò thực tế; một người có thể có nhiều vai trò.

Đầu ra bắt buộc: Actor Register gồm ID, mô tả, mục tiêu, mức quyền và liên hệ.

Điều kiện đạt: Không bỏ sót Actor có quyền riêng hoặc hệ thống ngoài có tương tác đáng kể.

ID	Actor	Mục tiêu chính	Lưu ý
ACT-STU	Sinh viên	Tìm việc, nộp hồ sơ	Cần phân quyền dữ liệu cá nhân
ACT-ALU	Cựu sinh viên	Tìm việc, cập nhật hồ sơ	Có thể chia sẻ một số chức năng với sinh viên
ACT-EMP	Doanh nghiệp	Đăng tin, xử lý hồ sơ	Chỉ được xem hồ sơ thuộc tin tuyển dụng của mình
ACT-ADM	Quản trị viên	Kiểm duyệt, xử lý vi phạm	Quyền nhạy cảm, phải ghi nhật ký
EXT-MAIL	Dịch vụ email	Gửi thông báo	Là hệ thống ngoài, không phải người dùng

03. ACTOR FUNCTIONS - Triển khai chức năng theo Actor

Mục tiêu: Viết danh sách hành động của từng Actor ở mức nghiệp vụ trước khi chia Module.

Đầu ra bắt buộc: Actor Function Matrix: Actor -> hành động -> dữ liệu -> quyền sơ bộ -> độ ưu tiên.

Điều kiện đạt: Mỗi chức năng có Actor thực hiện, kết quả và không trùng nghĩa mơ hồ.

Actor	Các chức năng sơ bộ
Sinh viên	Đăng ký/đăng nhập; cập nhật hồ sơ; tìm kiếm việc; xem chi tiết; lưu việc; ứng tuyển; theo dõi trạng thái.
Doanh nghiệp	Tạo hồ sơ tổ chức; đăng/sửa tin; đóng tuyển; xem đơn ứng tuyển; cập nhật trạng thái ứng viên.
Quản trị viên	Duyệt doanh nghiệp; duyệt tin; khóa tài khoản vi phạm; thống kê và truy vết thao tác.

Quy tắc: Chức năng Actor không đồng nghĩa với Module. “Xem tin việc làm” thuộc phạm vi sinh viên nhưng dữ liệu tin tuyển dụng cũng được sử dụng trong doanh nghiệp và quản trị.

04. USER STORY - Viết nhu cầu người dùng

Mục tiêu: Diễn đạt mục tiêu người dùng theo giá trị nhận được; tránh đưa giải pháp kỹ thuật vào User Story.

Đầu ra bắt buộc: User Story Backlog có ID, Actor, mục tiêu, lý do, mức ưu tiên, ràng buộc/giả định.

Điều kiện đạt: Story đủ rõ để tạo AC; kích thước đủ nhỏ để giao và nghiệm thu trong một đợt triển khai.

Mẫu: **Với vai trò [Actor], tôi muốn [mục tiêu/hành động] để [giá trị/lý do].**

Ví dụ **US-014:** Là sinh viên, tôi muốn ứng tuyển công việc bằng hồ sơ của mình để doanh nghiệp có thể xem xét đơn ứng tuyển.

Lỗi thường gặp khi viết Story

- “Làm trang quản lý thật đẹp” - không mô tả nhu cầu nghiệp vụ và không kiểm chứng được.
- “Dùng React và Prisma để...” - là lựa chọn kỹ thuật, không phải mục tiêu người dùng.
- “Quản lý tất cả” - quá lớn; cần tách thành Story có kết quả cụ thể.
- Chỉ viết happy path, bỏ qua quyền truy cập, dữ liệu trống và các trường hợp lỗi.

05. ACCEPTANCE CRITERIA & BUSINESS RULES

Mục tiêu: Định nghĩa điều kiện đạt của Story và những quy tắc hệ thống bắt buộc tuân thủ.

Đầu ra bắt buộc: AC có thể kiểm thử được; BR có ID độc lập, mô tả phạm vi và ngoại lệ.

Điều kiện đạt: Từng AC có thể chuyển thành test; không còn các cụm mơ hồ như “nhanh”, “đẹp”, “bảo mật cao”.

Ví dụ cho User Story US-014

ID	Mô tả kiểm chứng được
AC-014-01	Given sinh viên đã đăng nhập và hồ sơ hợp lệ; When chọn “Ứng tuyển”; Then hệ thống tạo một đơn và hiển thị xác nhận.
AC-014-02	Given chưa đăng nhập; When gửi yêu cầu ứng tuyển; Then từ chối thao tác và hướng đến xác thực.
AC-014-03	Given đã ứng tuyển tin này; When thử nộp lại; Then hệ thống từ chối, không tạo đơn thứ hai.
BR-008	Một ứng viên chỉ có tối đa một đơn ứng tuyển đang ghi nhận cho cùng một tin; chính sách nộp lại phải được quyết định riêng.
BR-009	Doanh nghiệp chỉ được xem đơn thuộc các tin tuyển dụng do doanh nghiệp đó sở hữu.

Quy tắc nghiệm thu
AC trả lời: “Thế nào là đạt?”; BR trả lời: “Hệ thống phải tuân thủ luật nghiệp vụ nào?”. BR có thể áp dụng cho nhiều User Story và không nên chép trùng khắp nơi.

06. USE CASE & USER FLOW - Kịch bản xử lý

Mục tiêu: Mô tả tương tác giữa Actor và hệ thống, bao gồm luồng chính, luồng thay thế và tình huống lỗi.

Đầu ra bắt buộc: Use Case Specification + User Flow + các trạng thái nghiệp vụ quan trọng.

Điều kiện đạt: Người đọc có thể hình dung chuỗi thao tác và xây test mà không phải tự đoán.

UC-014 - Nộp hồ sơ ứng tuyển

Trường	Đặc tả
Actor chính	Sinh viên đã đăng nhập
Tiền điều kiện	Tài khoản đủ quyền, tin tuyển dụng đang mở, hồ sơ thỏa điều kiện bắt buộc
Luồng chính	1. Mở chi tiết tin -> 2. Chọn Ứng tuyển -> 3. Kiểm tra hồ sơ -> 4. Xác nhận -> 5. Lưu đơn -> 6. Hiển thị trạng thái
Ngoại lệ	Chưa đăng nhập; tin đã đóng; ứng tuyển trùng; file CV không hợp lệ; lỗi kết nối; lỗi lưu dữ liệu
Hậu điều kiện	Đơn được lưu một lần và có thể tra cứu theo tài khoản; sự kiện thông báo được xử lý theo chính sách

User Flow: Danh sách việc -> Chi tiết -> Đăng nhập (nếu cần) -> Kiểm tra hồ sơ -> Xác nhận -> Thành công / Thông báo lỗi. **Use Case** chú trọng tương tác và ngoại lệ; **User Flow** chú trọng đường đi và các điểm quyết định.

> **Gate G1 - Nghiệp vụ**
> Chỉ chuyển sang chia Module sau khi xác nhận: phạm vi MVP, Actor, danh sách chức năng, Story ưu tiên, AC/BR, Use Case và các ngoại lệ cốt lõi. Những điểm chưa quyết định phải vào “Decision / Open Questions Log”.

B | ĐẶC TẢ SẢN PHẨM & HỆ THỐNG

07. MODULE DECOMPOSITION - Phân chia Module

Sau 6 bước, nhóm chức năng theo **năng lực nghiệp vụ và ranh giới dữ liệu**, không theo từng Actor. Một Module có thể được nhiều Actor sử dụng với quyền khác nhau.

Mục tiêu: Tạo bản đồ Module, trách nhiệm của từng Module, ranh giới và phụ thuộc.

Đầu ra bắt buộc: Module Map, Module Specification, Permission Matrix, Story-to-Module mapping.

Điều kiện đạt: Mỗi User Story ưu tiên có Module chính sở hữu; trách nhiệm không trùng chéo không cần thiết.

Module	Trách nhiệm	Actor dùng
MOD-AUTH	Đăng nhập, xác thực, phiên, khôi phục tài khoản	Sinh viên, doanh nghiệp, Admin
MOD-PROFILE	Hồ sơ người dùng, thông tin CV	Sinh viên, cựu sinh viên
MOD-JOBS	Tin tuyển dụng, tìm kiếm, trạng thái mở/đóng	Sinh viên, doanh nghiệp, Admin
MOD-APPS	Ứng tuyển, trạng thái đơn, xử lý hồ sơ	Sinh viên, doanh nghiệp
MOD-NOTIFY	Tạo và gửi thông báo	Nhiều Actor

Module	Trách nhiệm	Actor dùng
MOD-ADMIN	Kiểm duyệt và quản trị	Admin

Ma trận phân quyền tối thiểu

Tác vụ	Sinh viên	Doanh nghiệp	Admin
Xem tin đã công bố	Có	Có	Có
Tạo / sửa tin của mình	Không	Có	Theo quyền duyệt
Nộp đơn ứng tuyển	Có	Không	Không
Xem đơn thuộc tin của mình	Không	Có	Theo phạm vi được cấp
Khóa tài khoản	Không	Không	Có

Phân quyền phải được thực thi ở **backend/API và tầng dữ liệu**, không chỉ ẩn nút ở frontend. Phải thống nhất chính sách sở hữu tài nguyên và quyền xem dữ liệu cá nhân.

08. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS - Yêu cầu phi chức năng

Các yêu cầu này áp dụng xuyên nhiều Story và Module. Ghi rõ bối cảnh, cách đo, công cụ đo và ngưỡng đạt - không dùng khẩu hiệu mơ hồ.

Nhóm	Yêu cầu mẫu cần đặc tả
Security	Xác thực, phân quyền theo tài nguyên, giới hạn số lần thử, bảo vệ secrets, audit log, mã hóa phù hợp.
Performance	Ngưỡng phản hồi API / tải trang tại quy mô dữ liệu và số người dùng đồng thời được mô tả.
Availability	Khung bảo trì, mức độ sẵn sàng, cách khôi phục khi dịch vụ lỗi.
Privacy	Dữ liệu thu thập, mục đích sử dụng, thời hạn lưu, xóa/tải dữ liệu theo chính sách áp dụng.
Accessibility	Mức tuân thủ WCAG 2.2 dự kiến; thao tác bàn phím, tương phản, nhãn, thông báo lỗi.
Maintainability	Coding conventions, coverage mục tiêu phù hợp, logging, tài liệu, migration/release procedure.
Compatibility	Trình duyệt, thiết bị, viewport và hệ điều hành mục tiêu.

Ví dụ tốt hơn "website phải nhanh"
"Ở dữ liệu thử nghiệm 30.000 tin, 100 người dùng đồng thời, p95 của API tìm kiếm 800 ms, đo 3 lần trong staging". Đây chỉ là **minh họa cách viết chỉ tiêu**; dự án cần tự chọn ngưỡng phù hợp.

09. UI/UX DESIGN - Thiết kế trải nghiệm & giao diện

Mục tiêu: Chuyển User Flow thành sitemap, wireframe, prototype và tiêu chuẩn giao diện đủ chi tiết cho frontend Agent.

Đầu ra bắt buộc: Sitemap, Screen Inventory (SCR-ID), Figma/Wireframes, Design System, UI States & Responsive Spec.

Điều kiện đạt: Những màn hình chính và trạng thái (loading/empty/error/success/denied) đã được duyệt.

Mỗi Screen Specification cần ghi

- Screen ID, mục tiêu, Actor, Story và User Flow liên kết.
- Các khối thông tin, thành phần UI, button, trường dữ liệu, validation, dữ liệu mẫu.
- Các trạng thái tải dữ liệu, lỗi, dữ liệu rỗng, thành công, chưa đăng nhập, không đủ quyền.
- Quy tắc responsive, breakpoint thiết kế, nội dung lỗi, tiêu chuẩn khả năng tiếp cận.
- Liên kết frame/prototype và điều kiện nghiệm thu trực quan.

Ví dụ SCR-012: Trang chi tiết công việc có tiêu đề, tên doanh nghiệp, địa điểm, mức lương (nếu công khai), mô tả, điều kiện tuyển, nút ứng tuyển; nút bị vô hiệu hóa khi tin đóng và trạng thái đã ứng tuyển phải phản ánh dữ liệu thật.

10. SYSTEM DESIGN - Kiến trúc, dữ liệu, API

Mục tiêu: Quyết định cấu trúc kỹ thuật trước khi cho nhiều Agent cùng viết code.

Đầu ra bắt buộc: Architecture Decision Records (ADR), Architecture Diagram, ERD, API Contract, Data Dictionary, Security Model.

Điều kiện đạt: Frontend và backend đồng ý hợp đồng API; các giả định và quyết định kiến trúc quan trọng được ghi lại.

Những quyết định cần chốt

- Frontend/backend framework, cấu trúc monolith theo module hay tách dịch vụ, lý do chọn.
- Boundary và luồng phụ thuộc giữa Controller, Use Case/Service, Repository và cơ sở dữ liệu.
- Bảng, khóa, unique constraint, transaction, migration, chính sách dữ liệu và sao lưu.
- API paths, request/response schemas, authentication, error codes, pagination, versioning.
- Quản lý môi trường dev/test/staging/prod, secrets, cấu hình, logging và monitoring.

Thành phần	Ví dụ cho ứng tuyển
Entity / bảng	applications(id, candidate_id, job_id, status, submitted_at); ràng buộc chống trùng theo nghiệp vụ.
API Contract	POST /applications; request: jobId; response: applicationId, status; lỗi: 401/403/409/422 phù hợp.
Business Logic	Kiểm tra quyền; tin còn mở; điều kiện hồ sơ; ràng buộc chống trùng; giao dịch ghi dữ liệu.
UI Contract	Hiển thị trạng thái đã nộp, xử lý chờ, lỗi nghiệp vụ theo mã lỗi API.

Ghi nhớ: Với hệ thống dùng SQL Server, có thể dùng ORM hoặc query builder, nhưng cần lựa chọn dựa trên nhu cầu kiểm soát truy vấn, transaction, bảo trì và kỹ năng nhóm. Không có một thư viện bắt buộc cho mọi dự án.

Gate G2 - Thiết kế
Module ownership, Permission Matrix, UI screens, Architecture, ERD, API Contract và NFR quan trọng đều nhất quán. Mọi thay đổi sau Gate G2 cần có đánh giá tác động.

C | TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU PHỐI AI AGENT

11. AGENT RULES & DOCUMENTATION - Quy tắc tác nghiệp

Một tài liệu Word đặc tả ban đầu là nguồn tham khảo hữu ích, nhưng Agent thường làm việc hiệu quả hơn khi dự án có các file nhỏ, đặt đúng vị trí. Duy trì **một nguồn quyết định đã duyệt**; tránh nhiều bản mâu thuẫn.

Cấu trúc tài liệu đề xuất

```
project/
AGENTS.md
docs/
00-project-brief.md
01-requirements/ (actors, user-stories, AC, BR, use-cases)
02-modules/ (module-map, permission-matrix)
03-ui-ux/ (sitemap, screen-specifications, design-system)
04-architecture/ (ADR, database, openapi.yaml)
05-delivery/ (backlog, task-packets, test-plan, DoD)
06-operations/ (deploy, runbook, rollback)
frontend/ backend/ tests/
```

AGENTS.md ở thư mục gốc nên chứa

- Mục tiêu và nguồn tài liệu chuẩn, thứ tự ưu tiên khi tài liệu mâu thuẫn.
- Kiến trúc hiện hành, coding conventions, ranh giới module và tên lệnh build/test.
- Cách tìm đúng tài liệu theo Task ID, không đọc toàn bộ docs cho mọi tác vụ.
- Không tự thêm Business Rule, không đổi API Contract/migration trái phép.
- Cấm đưa secrets/PII vào prompt, commit, log hoặc bản báo cáo.
- Hành động phải xin duyệt: xóa dữ liệu, production deploy, thay đổi phân quyền, dependency lớn, migration phá hủy.
- Mẫu bàn giao bắt buộc: file sửa, test thực chạy, kết quả, các tiêu chí chưa được xác minh.

Quy tắc context: Agent trước tiên đọc AGENTS.md và Task Packet; tiếp theo đọc đúng User Story / Module / Screen / API / Test có liên quan. Chỉ mở tài liệu phụ khi nhiệm vụ cần.

12. IMPLEMENTATION PLAN - Chia Task và điều phối Agent

Mục tiêu: Biến backlog thành những Task độc lập, kiểm chứng được và an toàn khi làm song song.

Đầu ra bắt buộc: Task Packet, dependency map, kế hoạch tích hợp, quy tắc branch/worktree, owner/reviewer.

Điều kiện đạt: Mỗi Task có ID, phạm vi file, tài liệu, AC, test, điểm giao tiếp, tiêu chí bàn giao.

Phân vai khuyến nghị khi dùng Orca

Vai trò	Nhiệm vụ	Hạn chế
Lead / Orchestrator	Phân rã, giao việc, theo dõi dependency, tích hợp, tổng hợp báo cáo	Không tự duyệt các quyết định nghiệp vụ nhạy cảm
Frontend Agent	Xây UI theo Screen Spec và API Contract	Không tự đổi response schema của backend

Vai trò	Nhiệm vụ	Hạn chế
Backend Agent	Xây domain logic, API, DB migrations theo thiết kế	Không tùy tiện phá vỡ hợp đồng hay thay đổi dữ liệu thật
Review / Test Agent	Review diff, sinh và chạy test, kiểm tra AC và security cases	Không chỉ dựa vào tuyên bố "đã xong" của Agent khác
Human Owner	Duyệt Gate, phạm vi, quyền, kiến trúc và phát hành	Chịu trách nhiệm cuối về quyết định và sử dụng

Quy tắc chạy song song

- Phân Task theo ranh giới module/file rõ ràng; làm trên branch/worktree riêng nếu công cụ hỗ trợ.
- Chốt API Contract hoặc interface mock trước khi giao Frontend và Backend chạy song song.
- Không cho nhiều Agent đồng thời chỉnh cùng migration hoặc chung một file cấu hình nếu chưa có kế hoạch hợp nhất.
- Mỗi đợt phải tích hợp sớm, chạy test tự động; chỉ merge khi qua kiểm tra.
- Các công cụ Codex/Antigravity/Orca khác nhau về khả năng thực thi; cần xác minh phiên bản và cấu hình thực tế, không giả định mọi agent orchestration đều tương thích nhau.

D | THỰC THI, KIỂM THỬ & VẬN HÀNH

13. AI DEVELOPMENT & INTEGRATION - Phát triển theo Story

Triển khai theo lát cắt chức năng hoàn chỉnh: UI + API + nghiệp vụ + dữ liệu + test, thay vì chỉ làm hết frontend rồi mới phát hiện backend không khớp.

Chu kỳ một Task

> **Nhận Task -> Đọc tài liệu đúng phạm vi -> Kiểm tra code hiện trạng -> Lập kế hoạch -> Viết code + test -> Chạy test -> Review diff -> Tích hợp -> Báo cáo.**

- Gắn mỗi PR/commit với Task ID, Story ID và Acceptance Criteria.
- Không xóa hoặc sửa test chỉ để tạo kết quả xanh; nếu yêu cầu đổi phải cập nhật tiêu chí có phê duyệt.
- Giữ log thay đổi file, lệnh đã chạy và vấn đề còn tồn tại.
- Các thay đổi database phải có migration, kế hoạch rollback hoặc phương án khôi phục phù hợp.

14. TESTING & ACCEPTANCE - Kiểm thử và nghiệm thu

Mục tiêu: Chứng minh sản phẩm đáp ứng yêu cầu và không làm hỏng chức năng cũ.

Đầu ra bắt buộc: Test Plan, CI Results, Security/Accessibility Check, UAT Evidence, Defect Log, DoD Checklist.

Điều kiện đạt: Tất cả AC ưu tiên được kiểm chứng; lỗi nghiêm trọng đã được xử lý hoặc quyết định rủi ro được duyệt.

Lớp kiểm thử	Kiểm tra nội dung gì?	Ví dụ
Unit	Quy tắc nghiệp vụ ở mức hàm/lớp	Không ứng tuyển trùng

Lớp kiểm thử	Kiểm tra nội dung gì?	Ví dụ
Integration	API, DB, transaction, dependency	Không tạo 2 bản ghi khi gọi đồng thời
E2E / UI	Luồng người dùng từ giao diện	Đăng nhập -> tìm việc -> nộp CV
Security	Authentication, authorization, input, secrets	Không xem đơn của doanh nghiệp khác
Accessibility	Bàn phím, tương phản, nhãn, trạng thái lỗi	Có thể gửi form bằng bàn phím
UAT	Người đại diện Actor xác nhận nhu cầu	Đơn ứng tuyển hiển thị đúng trạng thái

Definition of Done (DoD) đề xuất

- Story, AC, BR và các liên kết traceability đã cập nhật.
- Đúng giao diện/trạng thái theo UI Spec; hoạt động trên viewport mục tiêu.
- Code, migration và API tuân thủ kiến trúc đã duyệt.
- Build, lint, unit/integration/E2E liên quan đã chạy; đính kèm kết quả thật.
- Phân quyền và bảo vệ dữ liệu được kiểm tra; không tồn tại secret trong repository.
- Có review độc lập, demo/UAT và tài liệu vận hành nếu thay đổi hành vi.

Gate G3 và G4
G3: chỉ nhận code khi có bằng chứng build/test/review và diff rõ. G4: chỉ chấp nhận tính năng khi AC đạt trên môi trường kiểm thử và không có lỗi nghiêm trọng bị che giấu.

15. DEPLOYMENT & OPERATIONS - Đưa vào sử dụng

Mục tiêu: Đưa hệ thống ra môi trường thật an toàn và có thể phục hồi.

Đầu ra bắt buộc: Release Plan, Deployment Checklist, Secrets/Environment Register, Migration/Backup Plan, Monitoring Runbook, Incident Procedure.

Điều kiện đạt: Phát hành có giám sát, khôi phục được và phân công người chịu trách nhiệm.

- Tách môi trường dev / test / staging / production; không dùng dữ liệu thật tùy tiện để test.
- Kiểm tra biến môi trường, DNS, TLS, CORS, database connectivity và quyền chạy ứng dụng.
- Sao lưu dữ liệu trước migration rủi ro; kiểm tra rollback hoặc restore.
- Giám sát health, error, độ trễ, tài nguyên, bảo mật và sự kiện hệ thống; thiết lập cảnh báo.
- Smoke test sau triển khai; có người phê duyệt, người trực theo dõi và kế hoạch phản ứng sự cố.
- Ghi nhận thay đổi phiên bản, tồn đọng kỹ thuật và vòng phản hồi người dùng cho iteration tiếp theo.

Gate G5 - Release
Không cho AI tự ý triển khai production, xóa dữ liệu thật hoặc đưa khóa bí mật vào mã nguồn. Phát hành chỉ khi người có thẩm quyền duyệt release checklist.

E | TRACEABILITY - THEO DÕI TỪ YÊU CẦU ĐẾN TEST

Điểm khác biệt giữa "prompt cho AI code" và "quy trình kỹ thuật có kiểm soát" là **khả năng truy vết**. Mỗi yêu cầu quan trọng phải biết được đang thuộc Module nào, màn hình nào, API nào, testcase nào và trạng thái ra sao.

ACT-STU -> AF-07 -> US-014 -> AC-014-03 + BR-008 -> UC-014 -> MOD-APPS -> SCR-012 -> API-021 -> TC-034

Diễn giải: Sinh viên -> Ứng tuyển -> Story -> Không được nộp trùng -> Luồng ứng tuyển -> Module ứng tuyển -> Trang chi tiết -> API -> Test chống trùng.

Yêu cầu	Đích triển khai	Bằng chứng nghiệm thu	Trạng thái
US-014 / AC-014-01	MOD-APPS / API-021 / SCR-012	TC-031: Nộp đơn hợp lệ	Chưa chạy
US-014 / AC-014-02	MOD-AUTH / API-021 / SCR-012	TC-032: Từ chối chưa đăng nhập	Chưa chạy
US-014 / AC-014-03	MOD-APPS / API-021	TC-034: Trùng đơn + concurrency	Chưa chạy
BR-009	MOD-APPS / API-GET-APPS	TC-040: Cross-tenant authorization	Chưa chạy

Phát hiện thiếu sót bằng Traceability

- Story chưa có AC -> chưa thể quyết định đúng/sai một cách khách quan.
- AC chưa có TC -> khả năng bị bỏ sót kiểm chứng.
- BR có tác động nhiều Story nhưng sửa chỉ một API -> nguy cơ hành vi không nhất quán.
- Screen chưa có Story/User Flow -> xem lại có phải UI ngoài phạm vi.
- API thay schema nhưng UI Spec và E2E không đổi -> nguy cơ frontend/backend lệch hợp đồng.

F | BỘ BIỂU MẪU THỰC HÀNH

Các mẫu dưới đây được thiết kế để sao chép sang Word hoặc Markdown. Các trường trong ngoặc vuông [ ] phải thay bằng dữ liệu thực. Dùng mã ID ổn định, không đổi ID khi chỉ sửa nội dung.

MẪU 01 - Project Brief

PROJECT BRIEF / v[ ]
Tên dự án: [ ] | Chủ sở hữu / người duyệt: [ ] | Ngày: [ ]
Bài toán hiện tại: [ ] | Nhóm người dùng: [ ]
Mục tiêu kinh doanh: [ ] | Chỉ số đo lường: [ ]
Phạm vi MVP: [ ] | Ngoài phạm vi: [ ]
Ràng buộc công nghệ / bảo mật / dữ liệu: [ ]
Giả định: [ ] | Rủi ro: [ ] | Chưa quyết định: [ ]
Người duyệt + trạng thái + ngày duyệt: [ ]

MẪU 02 - Actor & Actor Function Matrix

Actor ID	Tên vai trò	Mục tiêu	AF-ID + hành động	Quyền / phạm vi
[ACT-]	[Tên]	[Mục tiêu]	[AF-01] [Động từ + đối tượng]	[Quyền và giới hạn]
[ACT-]	[Tên]	[Mục tiêu]	[AF-02] [Động từ + đối tượng]	[Quyền và giới hạn]

MẪU 03 - User Story + Acceptance Criteria + BR

US-[ ] | Priority: [Must / Should / Could]
Actor: [ACT-ID] | Mục tiêu: [ ] | Lý do / giá trị: [ ]
Là [Actor], tôi muốn [hành động], để [giá trị].
AC-[ ]: Given [bối cảnh] / When [hành động] / Then [kết quả quan sát được].
AC-[ ]: Given [trường hợp lỗi / ngoại lệ] / When [...] / Then [...].
BR-[ ]: Quy tắc [ ], áp dụng cho [ ], ngoại lệ [ ].
Dependencies [ ] | Source [ ] | Reviewer [ ] | Status [ ]

MẪU 04 - Use Case & User Flow

UC-[ ] - [Tên luồng]
Actor chính [ ] | Story [ ] | Tiền điều kiện [ ]
Kích hoạt (trigger) [ ] | Luồng chính: 1.[ ] 2.[ ] 3.[ ]
Luồng thay thế: A1.[ ] A2.[ ] | Ngoại lệ: E1.[ ] E2.[ ]
Hậu điều kiện / dữ liệu thay đổi [ ] | Log cần ghi [ ]
User Flow / màn hình: [SCR-...] -> [quyết định] -> [SCR-...]

MẪU 05 - Module Specification & Permission

MOD-[ ] - [Tên Module]
Trách nhiệm chính: [ ] | Không chịu trách nhiệm: [ ]
User Stories: [ ] | Các thực thể dữ liệu: [ ]
Đầu vào / đầu ra / API: [ ] | Phụ thuộc: [ ]
Quyền: Actor [ ] được [read/create/update/delete] với phạm vi [owner/org/all]
Trường hợp lỗi và ràng buộc transaction: [ ]
Owner / Agent / Reviewer: [ ]

MẪU 06 - Screen Specification & API Contract

SCR-[ ] - [Tên màn hình]
Story / Actor [ ] | Figma/frame URL [ ] | Route [ ]
Component / nội dung / validation [ ]
States: loading [ ]; empty [ ]; error [ ]; success [ ]; denied [ ]
Responsive / accessibility [ ] | Screenshot chuẩn [ ]
API-[ ]: Method [ ] Path [ ] Auth [ ]
Request schema [ ] | Response schema [ ] | Error codes [ ]
Versioning / pagination / idempotency (nếu cần) [ ]

MẪU 07 - Task Packet giao cho AI Agent

TASK-[ ] | Module [ ] | Agent [ ] | Reviewer [ ]
Mục tiêu: [Chỉ 1 kết quả có thể nghiệm thu]
Đầu vào: US-[ ]; AC-[ ]; BR-[ ]; SCR-[ ]; API-[ ]; ADR-[ ]
Phạm vi sửa: [thư mục/file] | **Không được sửa:** [ ]
Điều kiện tiên quyết: [ ] | **Phụ thuộc Task:** [ ]
Yêu cầu thực thi: kiểm tra code -> plan -> code/test -> review diff
Lệnh kiểm chứng: [build] [lint] [unit] [integration] [E2E]
Bàn giao: file thay đổi; lệnh và kết quả thật; lỗi còn lại; AC được chứng minh.
Cần hỏi duyệt nếu: thay BR, API, migration, security, production, xóa dữ liệu.

MẪU 08 - Test Case & Definition of Done

TC-ID	US / AC	Bối cảnh	Thao tác	Kết quả mong đợi	Actual / Evidence
[TC-]	[US- / AC-]	[Dữ liệu / quyền]	[Các bước]	[Then cụ thể]	[Đạt/Không + link log]

DoD - Đánh dấu bắt buộc: [ ] AC đạt; [ ] BR tuân thủ; [ ] đúng UI; [ ] permission test; [ ] test tự động; [ ] review; [ ] cập nhật tài liệu; [ ] tích hợp thành công; [ ] không có lỗ hổng nghiêm trọng chưa giải quyết.

MẪU 09 - Decision Log & Change Request

DEC-[ ] / CHG-[ ]
Ngày [ ] | Người đề xuất [ ] | Người phê duyệt [ ]
Vấn đề / yêu cầu thay đổi [ ] | Lý do [ ]
Phương án cân nhắc [A] [B] | Quyết định + lý do [ ]
Tác động: Actor [ ]; US [ ]; BR [ ]; MOD [ ]; SCR [ ]; API [ ]; TC [ ]
Migration / backward compatibility / dữ liệu hiện có [ ]
Người thực hiện [ ] | Deadline [ ] | Trạng thái [ ]

MẪU 10 - Release / Incident Checklist

RELEASE-[ ] | Version [ ] | Environment [ ]
[ ] G1-G4 đã duyệt [ ] Test chứng cứ [ ] Security review
[ ] Secrets an toàn [ ] Backup + restore plan [ ] Migration được review
[ ] Rollback plan [ ] Monitoring/alerts [ ] Smoke test
Người duyệt release [ ] | Người triển khai [ ] | Người theo dõi [ ]
Nếu sự cố: cách phát hiện [ ]; ai liên hệ [ ]; cách rollback [ ]; postmortem [ ]

G | QUY TẮC ÁP DỤNG & CÁC LỖI CẦN TRÁNH

Đối với website nhỏ / prototype

Có thể gộp Actor, Story, AC và BR trong 1 file; gộp Module + Architecture trong 1 file. Tuy nhiên vẫn nên có **UI Screen Spec, Task Packet, Test Checklist và Release Checklist**. Không bắt buộc tạo hàng chục file trống.

Đối với dự án nhiều nhóm / hệ thống nhạy cảm

Tách tài liệu theo module; có ADR, API schema có version, ownership rõ, security requirements, traceability, kiểm thử tự động, quy trình dữ liệu, CI/CD và kiểm soát phê duyệt. Với dữ liệu cá nhân, cần rà soát yêu cầu pháp luật áp dụng trước khi triển khai thực tế.

10 lỗi phổ biến khi dùng AI Agent

- Giao "xây toàn bộ website" mà chưa có phạm vi và thứ tự ưu tiên.
- Đặt Module theo Actor dẫn đến trùng chức năng và dữ liệu.
- Chỉ có Story nhưng không có AC, BR hoặc ngoại lệ.
- Chỉ mô tả UI bằng chữ "đẹp, hiện đại" mà không có screen spec hoặc reference.
- Để mỗi Agent tự thiết kế API và dữ liệu mà không có hợp đồng chung.
- Cho nhiều Agent chỉnh cùng file hoặc migration một cách thiếu kiểm soát.
- Thấy build thành công là xem như nghiệp vụ đã đúng.
- Không test phân quyền ở backend và không kiểm tra quyền sở hữu tài nguyên.
- AI tự thay đổi phạm vi, dependency hoặc kiến trúc mà không ghi quyết định.
- Cho Agent truy cập production/secrets/dữ liệu thật không giới hạn.

Các bước đầu tiên khi bắt đầu dự án mới

1. Viết **Project Brief** và chốt MVP. 2. Làm đủ 6 bước nghiệp vụ. 3. Chia Module và quyền. 4. Duyệt thiết kế UI + dữ liệu + API. 5. Tạo AGENTS.md, backlog và Task Packet. 6. Giao một Story end-to-end làm thử, đo chất lượng theo DoD. 7. Mở rộng từng đợt và luôn lưu bằng chứng.

H | NGUỒN THAM CHIẾU & QUY ƯỚC

Tài liệu này là một khung triển khai thực hành tổng hợp, không đại diện cho quy trình chính thức của một nhà cung cấp. Nên kiểm tra phiên bản tài liệu và yêu cầu pháp lý của từng dự án trước khi áp dụng.

Tài liệu	Ý nghĩa / địa chỉ tham khảo
OpenAI - Codex prompting	Hướng dẫn viết yêu cầu và cấu hình chỉ dẫn cho coding agent: https://developers.openai.com/cookbook/examples/gpt-5/codex_prompting_guide
OpenAI - Codex	Giới thiệu AGENTS.md và cách coding agent tương tác với repository: https://openai.com/index/introducing-codex/
OpenAPI Specification 3.1.1	Đặc tả hợp đồng HTTP API bằng JSON/YAML: https://spec.openapis.org/oas/v3.1.1.html
OWASP ASVS	Nguồn tham chiếu kiểm chứng bảo mật web application: https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
W3C WCAG 2.2	Tiêu chuẩn khả năng tiếp cận web: https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Ghi chú: Việc chọn stack, SQL Server, ORM, framework, multi-agent orchestration hoặc ngưỡng hiệu năng cần dựa trên yêu cầu dự án, không được coi là mặc định bắt buộc. Bất cứ thay đổi trọng yếu nào sau khi duyệt phải cập nhật Traceability và kiểm thử hồi quy.

BẢNG KIỂM CUỐI - ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIAO AI AGENT CHƯA?

Nhóm kiểm soát	Bằng chứng cần có	Đánh dấu
Yêu cầu	MVP, Actor, Story, AC, BR, Use Case đã được duyệt.	[ ]
Ranh giới	Module ownership, quyền, UI Spec, ERD, API Contract.	[ ]
Tài liệu AI	AGENTS.md, Task Packet, chuẩn review, danh mục lệnh test.	[ ]
An toàn	Giới hạn quyền Agent, không tiết lộ secrets/dữ liệu thật.	[ ]
Nghiệm thu	Traceability, TC, DoD, người duyệt & bằng chứng đạt.	[ ]
Triển khai	Release, backup/restore, rollback, monitoring, người trực.	[ ]

Người xác nhận: ..... **Ngày:** ..... **Phiên bản tài liệu:** .....

Công thức kết thúc: Yêu cầu có ID -> Đầu ra có owner -> Code có kiểm thử -> Thay đổi có phê duyệt -> Release có phương án khôi phục.